

Открытая олимпиада школьников (информатика) 2023-24

Решения заданий заключительного этапа для 11 класса (типовой вариант)

1. Кодирование информации. Системы счисления (3 балла)

[Где-то далеко...]

Петя решил сделать свой вклад в онлайн-энциклопедию целочисленных последовательностей. Последовательность, которую решил сгенерировать Петя, устроена следующим образом:

Первый член последовательности, это число 73_{19} , где 19 – основание системы счисления. Для получения каждого следующего члена последовательности Петя увеличивает на 1 каждую цифру и увеличивает на 1 основание системы счисления. Например, второй член последовательности будет записан как 84_{20} . Определите, чему равна сумма всех членов последовательности вплоть до члена с номером $(10^{10}+1)_{10}$ включительно. Посчитайте и укажите в ответе сумму цифр в десятичной записи этого числа.

Ответ: 81

Решение:

Рассмотрим $(n+1)$ -ый член последовательности: abc . Тогда исходя из условия $a=(7+n)$, $b=(3+n)$, $c=(19+n)$. Используя развернутую форму записи числа, получим: $(7+n)*(19+n)+(3+n) = 133 + 19*n + 7*n + n^2 + 3 + n = n^2 + n*27 + 136$.

Тогда искомая сумма первых $(10^{10}+1)$ членов последовательности будет равна $\sum_{i=0}^{10^{10}} i^2 + 27 * \sum_{i=0}^{10^{10}} i + 136 * (10^{10} + 1)$

С вычислением $\sum_{i=0}^{10^{10}} i$ не возникнет сложностей, это просто сумма первых 10^{10} натуральных чисел и равна $\frac{10^{10}*(10^{10}+1)}{2}$. Осталось посчитать первую сумму. Можно знать формулу или вывести её и доказать по индукции: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n*(n+1)*(2*n+1)}{6}$. Тогда в нашем случае получится: $\sum_{i=0}^{10^{10}} i^2 = \frac{10^{10}*(10^{10}+1)*(2*10^{10}+1)}{6}$.

Осталось вычислить значение и посчитать сумму цифр. Поскольку речь идет о больших натуральных числах, удобнее это сделать на Python, хотя можно и применить умение пользоваться «длинной арифметикой» на других языках. На Python для вычисления можно использовать, например, такой код:

```
R = 10**10*(10**10+1)*(2*10**10+1)//6+27*(10**10*(10**10+1)//2+136*(10**10+1)
print(R)
ans = 0
while R>0:
    ans += R % 10
    R //= 10
print(ans)
```

Обратим внимание, что используются операторы целочисленного деления. Это сделано потому, что в случае вещественного деления за счет ограничений на хранение вещественного числа получится ошибка в вычислениях, а при этом легко доказать, что обе операции деления всегда будут давать целочисленный результат, а значит можно использовать целочисленное деление.

В результате выполнения кода получим ответ 81.

2. Кодирование информации. Объем информации (1 балл)

[Цифровой диктофон]

Друг Пети, Павел, пытается сконструировать цифровой диктофон и просит Петю написать прошивку для кодирования и сохранения в памяти оцифрованного аудиосигнала. Петя решил, что будет записывать данные без сжатия и оцифровывать аудиосигнал с частотой дискретизации 88200 Hz, выбрав такую глубину кодирования, чтобы в каждый отсчет времени сохранялось одно из возможных 65536 значений сигнала (для записи значения сигнала в каждый отсчет времени Петя использует минимальное, одинаковое для всех возможных значений количество бит). Поскольку Петя предполагает использовать пару микрофонов, Павел решил записывать звук двухканальным, сохраняя оцифрованный аудиосигнал с указанными параметрами независимо для каждого канала. Опытный Вася обратил внимание Пети на две возможности для уменьшения памяти. Во-первых, можно уменьшить частоту дискретизации в два раза, а во-вторых, записывать с выбранной глубиной кодирования только один канал, а для второго канала записывать для каждого отсчета времени только разность значения сигнала со значением в первом канале, считая, что для этого хватит 256 возможных значений (для записи разности сигналов в каждый отсчет времени предлагается также использовать минимальное, одинаковое для всех возможных значений разности количество бит). Петя принял оба предложения Васи и обнаружил, что для аудиосигнала длительностью t секунд удалось сэкономить больше 20 МБайт памяти. Определите минимальное **целое** значение t , при котором это возможно. В ответе укажите целое число.

Примечания:

1. При записи оцифрованного сигнала в память не записывается никакая дополнительная информация.
2. 1 МБайт = 2^{20} байт.

Ответ: 96

Решение:

Запишем формулу для определения информационного объема в первоначальном формате записи:

$$2 * t * 88200 * \log_2(65536) = t * 88200 * 2 * 16 \text{ бит.}$$

После изменения формата частота дискретизации составит $88200/2=44100$ Hz, а глубина кодирования для второго канала станет равна $\log_2(256) = 8$ бит. Следовательно, формула для определения информационного объема будет: $t * 44100 * 16 + t * 44100 * 8 = t * 44100 * 24$ бит.

Определим значение t , при котором экономия памяти составила бы ровно 20 МБайт:

$$t * 88200 * 2 * 16 - t * 44100 * 24 = 12 * 1024 * 1024 * 8$$

$$t = 20 * 1024 * 1024 * 8 / (88200 * 2 * 16 - 44100 * 24) = 95,11 \text{ секунд}$$

Следовательно, если бы длительность аудиосигнала была 95 секунд, разность составила бы меньше 20 МБайт, значит ответ – 96 секунд.

3. Основы логики (2 балла)

[ABCD...XYZ]

Определены четыре логические функции:

$$A(X, Y, Z) = X \wedge Y \rightarrow \bar{Y} \wedge Z$$

$$B(X, Y, Z) = Y \wedge Z \rightarrow \bar{Z} \wedge X$$

$$C(X, Y, Z) = \bar{Z} \wedge Y \rightarrow \bar{Y} \wedge X$$

$$D(X, Y, Z) = \bar{Z} \wedge X \rightarrow \bar{X} \wedge Y$$

Сколько существует неэквивалентных друг другу логических функций $F(A, B, C, D)$, таких, что $F(A(X, Y, Z), B(X, Y, Z), C(X, Y, Z), D(X, Y, Z)) = Y \rightarrow X \wedge Z$?

В ответе укажите целое неотрицательное число (если подходящей функции F не существует, в ответе укажите 0).

Ответ: 1024

Решение:

Построим таблицы истинности определенных в условии функций $A(X, Y, Z)$, $B(X, Y, Z)$, $C(X, Y, Z)$ и $D(X, Y, Z)$:

X	Y	Z	A(X,Y,Z)	B(X,Y,Z)	C(X,Y,Z)	D(X,Y,Z)
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1

Дополним таблицу столбцом $F(X, Y, Z) = Y \rightarrow X \wedge Z$

X	Y	Z	A(X,Y,Z)	B(X,Y,Z)	C(X,Y,Z)	D(X,Y,Z)	F(X,Y,Z)
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1

Сразу обратим внимание, что получилось несколько строк, в которых значения A, B, C и D одинаковые (в случае этого варианта задачи – три строки, в которых все четыре функции принимают истинные значения). Важно отметить, что во всех строках функция F принимает одинаковое значение. Если бы это было не так, это означало бы, что подходящей функции $F(A, B, C, D)$ не существует и ответ был бы 0.

Заполним те строки таблицы истинности функции $F(A, B, C, D)$, которые нам известны из предыдущей таблицы:

A	B	C	D	
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	0

1	1	0	0	
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Обратим внимание, что для 10 комбинаций значений A, B, C и D функция F исходя из значений X, Y и Z не определена. Следовательно, может принимать любое из возможных двух значений (истина или ложь) для каждой такой строки. Значит таких функций существует $2^{10}=1024$.

4. Кодирование информации. Формальные исполнители (1 балл)

[6 букв]

Есть исходная строка S, состоящая из 6 символов. Результирующая строка R изначально пустая и формируется следующим образом: N раз выполняются следующие два шага:

1. Дописать в конец строки R строку S.
2. Циклически сдвинуть строку S на один символ влево.

Например, для строки S='abcdef' и N=4 получится строка R='abcdefbcdefacdefabdefabc'.

Для некоторой строки S получили результирующую строку R для N=10¹⁰.

Известны некоторые символы в строке R (нумерация символов строки начинается с 1 слева направо):

Номер символа	Значение
10^8+2	a
10^8+4	c
10^8+8	b
10^8+16	d
10^8+3	f
10^8+5	e

Определите и введите в ответ строку S, для которой это возможно.

Если вариантов таких строк несколько, введите любую подходящую.

Если такой строки не существует, введите в ответ NULL.

Ответ: cedabf

Решение:

Обратим внимание, что, поскольку в исходной строке 6 символов, возможно сделать последовательно 6 циклических сдвигов, после чего опять получится исходная строка. Следовательно, в результирующей строке будут повторяться одинаковые последовательности из 36 символов.

Построим такую последовательность (вручную или с помощью простой программы), взяв за основу строку «123456»:

123456234561345612456123561234612345

Возьмем первый номер из таблицы: 10^8+2 и поделим на 36 с остатком. Остаток будет равен 30. Следовательно, это 30-ый символ в этой строке – символ «4». Следовательно, четвертый символ в исходной строке, символ «a».

Аналогично поступим с остальными номерами символов и получим следующую таблицу:

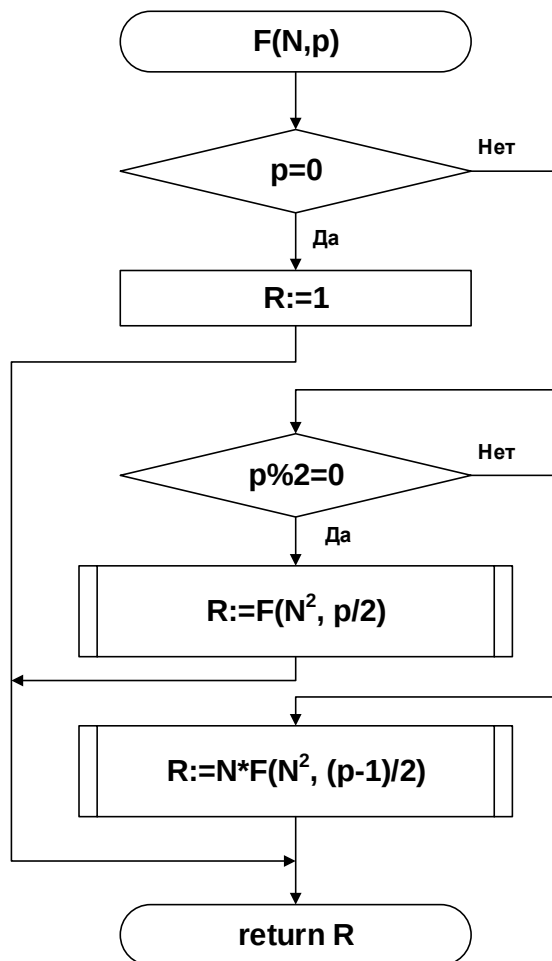
Номер символа в результирующей строке	Значение	Номер символа в исходной строке
10^8+2	a	4
10^8+4	c	1
10^8+8	b	5
10^8+16	d	3
10^8+3	f	6
10^8+5	e	2

Обратим внимание, что мы определили все 6 символов исходной строки. Запишем их в правильном порядке и получим ответ: cedabf.

5. Алгоритмизация и программирование. Анализ алгоритма, заданного в виде блок-схемы (2 балла)

[Рекурсия]

Дана блок-схема алгоритма, реализованного в виде рекурсивно вызываемой функции:



Найдите такую пару целых положительных чисел N и p (известно, что $p > 1$), чтобы вызов $F(N, p)$ вернул число 387420489. Если таких пар существует несколько, найдите ту, у которой максимальное значение N . В ответе укажите через пробел сначала значение N и затем значение p . Если такой пары не существует, укажите в ответе NULL.

Ответ: 19683 2

Решение:

Проанализировав алгоритм, представленный в виде блок-схемы, можно понять, что он реализует возведение числа N в степень p . Следовательно, нужно подобрать такие N и p , чтобы $N^p = 387420489$.

Для этого разложим данное в условии число на сомножители, например, с помощью такого программного решения:

```

ans=[]
d=2
while Z>1:
    if Z%d==0:
        ans.append(d)
        Z//=d
    else:
        d+=1
print(ans)
  
```

Результатом будет список: [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3], то есть 18 чисел 3. Значит $387420489 = 3^{18}$.

Но в условии сказано, что необходимо найти пару с максимальным значением N .

Заметим, что $18 = 9 \cdot 2$. Тогда $3^{18} = (3^9)^2 = 19683^2$. И это пара с максимальным значением N , поскольку значение p – минимально возможное (по условию $p > 1$). Следовательно, ответ: 19683 2.

6. Телекоммуникационные технологии (2 балла).

[Обрыв канала]

В ОС семейства GNU/Linux существует возможность объединения сетевых интерфейсов (сетевых карт) в группы (*bonding*). Ее используют для балансировки нагрузки при передаче и обеспечения отказоустойчивости.

В результате объединения в системе создается виртуальный сетевой интерфейс *bond*. С точки зрения остальных слоев сетевого стека этот интерфейс – обычная сетевая карта, однако при передаче данных через нее реальная передача данных осуществляется через тот или иной физический сетевой интерфейс по выбору ядра операционной системы. Выбор физического интерфейса зависит от режима *bonding*.

Существует 7 режимов *bonding*. Один из них – *balance-xor*. Когда физические интерфейсы объединяются в этом режиме, для выбора физического интерфейса, через который следует передать кадр канального уровня, используются значения адресов канального уровня (MAC-адресов), содержащиеся в заголовке кадра. Расчет ведется по следующей формуле:

$(\text{MAC_отправителя} \text{ XOR } \text{MAC_получателя}) \% \text{число_физических_интерфейсов} = \text{индекс_физического_интерфейса}$

Здесь XOR – побитовая операция, а % - операция получения остатка от деления. Значения индекса физического интерфейса для передачи начинаются с нуля.

В случае недоступности части физических интерфейсов передача идёт только по активным интерфейсам (то есть изменяется число физических интерфейсов), а индексы самих интерфейсов пересчитываются, сохраняя изначальный порядок в конфигурации и нумерацию с нуля.

Рассмотрим систему с настроенным виртуальным сетевым интерфейсом bond в режиме balance-xor, который включает в себя 4 физических сетевых интерфейса с индексами от 0 до 3. Этой системе поступает несколько кадров для передачи. MAC-адрес отправителя равен 24:01:C7:A3:8B:7E, а MAC-адреса получателей указаны ниже.

```
00:24:1E:6D:FC:7D
44:45:53:36:A0:88
78:84:3C:94:06:A3
00:22:4C:FA:BE:C9
44:45:53:DC:E6:7A
68:76:4F:9A:99:FF
E0:0C:7F:53:C5:09
44:45:53:7C:70:65
BC:6E:64:3C:AD:EF
A4:5C:27:35:CE:7C
44:45:53:75:DA:1F
9C:5C:F9:74:17:50
00:09:BF:10:AD:FD
44:45:53:74:2A:F4
00:EB:2D:38:D0:F2
00:27:09:00:AC:1B
44:45:53:DC:53:CE
68:76:4F:18:EC:5C
64:B5:C6:58:97:DB
44:45:53:60:96:FE
00:1E:45:9C:9C:FF
E8:DA:20:CF:BB:CB
44:45:53:18:37:68
4C:21:D0:35:31:22
00:1F:C5:A3:8B:43
44:45:53:0B:25:65
00:21:9E:91:53:6B
00:26:59:B4:AE:9A
44:45:53:76:95:14
30:17:C8:8A:84:15
```

После передачи определённого количества кадров произошёл обрыв сети, из-за чего одновременно стали недоступны два физических интерфейса из четырёх, и оставшиеся кадры передавались по одному из двух активных интерфейсов. Известно, что по интерфейсу с исходным индексом 0 было передано 7 кадров, по интерфейсу с исходным индексом 1 – 12 кадров, по интерфейсу с исходным индексом 2 – 6 кадров, по интерфейсу с исходным индексом 3 – 5 кадров. Определите, какие из интерфейсов стали недоступны и сколько кадров было передано до обрыва канала. В ответе укажите три числа через пробел: номера интерфейсов (0, 1, 2 или 3) в порядке возрастания и количество переданных кадров. Если есть несколько вариантов того, какие интерфейсы могли стать недоступны, выберите любой вариант. Если есть несколько вариантов того, сколько кадров могло быть передано до обрыва, выберите максимальное число.

Ответ: 2 3 25

Решение:

Для решения задачи нам нужно посчитать побитовое исключающее ИЛИ для 30 пар 48-битных чисел и потом взять остаток от деления на количество активных интерфейсов. Можно заметить, что активных физических интерфейсов в любой момент времени либо 4, либо 2. Это позволяет нам посчитать исключающее ИЛИ только для последних 2 бит чисел пары и потом брать остаток от деления. Вычислим выражение из условия для каждой пары:

Адрес	Индекс интерфейса
00:24:1E:6D:FC:7D	3
44:45:53:36:A0:88	2
78:84:3C:94:06:A3	1
00:22:4C:FA:BE:C9	3
44:45:53:DC:E6:7A	0
68:76:4F:9A:99:FF	1
E0:0C:7F:53:C5:09	3
44:45:53:7C:70:65	3
BC:6E:64:3C:AD:EF	1

A4:5C:27:35:CE:7C	2
44:45:53:75:DA:1F	1
9C:5C:F9:74:17:50	2
00:09:BF:10:AD:FD	3
44:45:53:74:2A:F4	2
00:EB:2D:38:D0:F2	0
00:27:09:00:AC:1B	1
44:45:53:DC:53:CE	0
68:76:4F:18:EC:5C	2
64:B5:C6:58:97:DB	1
44:45:53:60:96:FE	0
00:1E:45:9C:9C:FF	1
E8:DA:20:CF:BB:CB	1
44:45:53:18:37:68	2
4C:21:D0:35:31:22	0
00:1F:C5:A3:8B:43	1
44:45:53:0B:25:65	3
00:21:9E:91:53:6B	1
00:26:59:B4:AE:9A	0
44:45:53:76:95:14	2
30:17:C8:8A:84:15	3

Дальше для рассмотрения возьмём вариант 1.

Нетрудно заметить, что в случае исправности всех интерфейсов в течение всего времени работы получилось бы следующее распределение кадров по интерфейсам:

Индекс	Количество (теор.)	Количество (факт.)
0	6	7
1	10	12
2	7	6
3	7	5

Видно, что интерфейсы с индексами 0 и 1 обработали больше кадров, а с индексами 2 и 3 - меньше, соответственно, первые два числа в ответе - 2 и 3.

Осталось понять, после какого кадра произошёл обрыв, для этого нужно посмотреть, когда мы передадим 1 лишний кадр через интерфейс 0 и 2 лишний кадра через интерфейс 1. Начнём пересчитывать номера интерфейсов ещё раз, но с конца:

Адрес	Индекс исходного интерфейса до обрыва	Индекс исходного интерфейса после обрыва	Не на тот интерфейс?
...	...	...	...
4C:21:D0:35:31:22	0	0	Нет
00:1F:C5:A3:8B:43	1	1	Нет
44:45:53:0B:25:65	3	1	Да
00:21:9E:91:53:6B	1	1	Нет
00:26:59:B4:AE:9A	0	0	Нет
44:45:53:76:95:14	2	0	Да
30:17:C8:8A:84:15	3	1	Да

Видно, что до обрыва должно быть передано максимум 25 кадров, чтобы получилась описанная в условии ситуация.

7. Технологии сортировки и фильтрации данных (1 балл)

[Раз задача, два задача]

За две недели до олимпиады по информатике ответственный за систему её проведения, Николай Владимирович, собрал разработчиков, чтобы решить, какие ошибки нужно исправить и какие новые возможности нужно добавить. По результатам совещания ответственный нарисовал диаграмму Ганта:

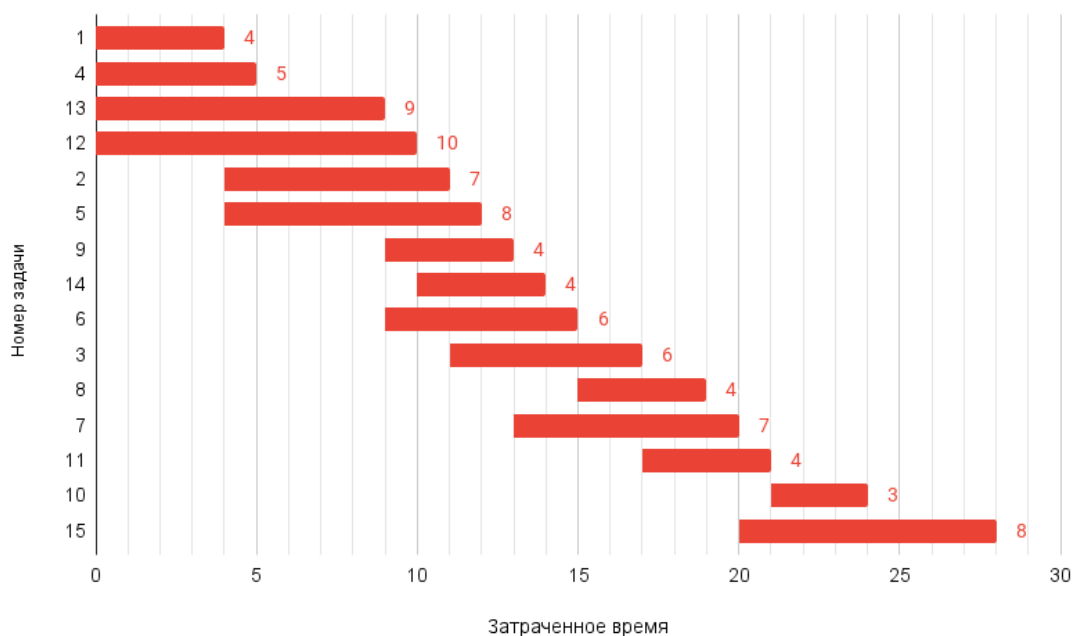


Диаграмма Ганта - это разновидность гистограммы, на которой показывается порядок и продолжительность выполнения поставленных задач. Каждая полоса на диаграмме показывает, когда начинается и заканчивается выполнение задачи. Диаграмма Ганта также показывает зависимые задачи, которые нужно выполнить перед тем, как будет выполнена основная задача. Каждая задача может не иметь зависимостей (и тогда она начинает выполняться в начальный момент времени) либо иметь одну или несколько зависимостей (и тогда она начинает выполняться сразу после выполнения последней из задач, от которых она зависит). Ответственный за проведение олимпиады не успел указать, какие задачи от каких зависят, и из-за этого на диаграмме можно однозначно увидеть только зависимость от этой последней задачи.

На каждой полосе для удобства отображается время в часах, которое необходимо для полного выполнения соответствующей задачи. Это время называется **сложностью задачи**. Отдел разработки достаточно большой, чтобы при необходимости выполнять параллельно все задачи, которые можно распараллелить в данный момент, при этом над одной задачей всегда работает один разработчик.

После собрания разработчики перенесли поставленные задачи в систему управления и приступили к их выполнению. В процессе разработки выяснилось, что ровно одна задача, которая изначально не имела зависимостей, оказалась зависимой от другой задачи, и это повлияло на общий срок выполнения всех задач.

Система управления отображает прогресс выполнения задач с помощью диаграммы сгорания, и в итоге получилась следующая диаграмма:

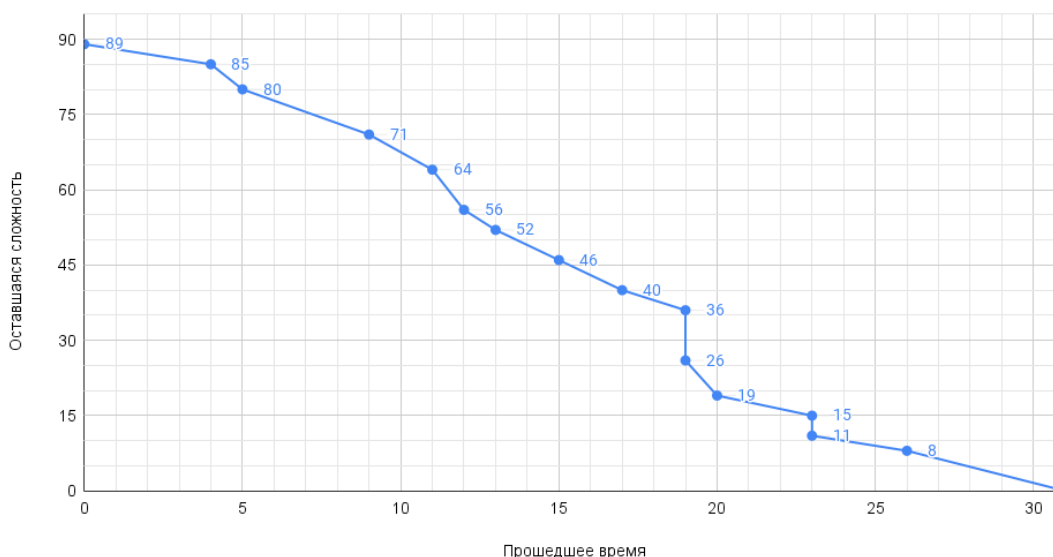


Диаграмма сгорания - это разновидность графика, на котором каждая точка ломаной на графике показывает момент изменения общей оставшейся сложности. Общая оставшаяся сложность считается как сумма сложностей всех оставшихся задач, в том числе выполняемых на текущий момент (без учёта степени их выполнения). Если в какой-то момент времени было выполнено несколько задач, соответствующему значению на оси абсцисс будет соответствовать несколько значений на оси ординат.

По этим двум диаграммам Николай Владимирович смог определить, какую зависимость он не учёл на своей диаграмме Ганта. Попробуйте и Вы это сделать. В ответе укажите два числа через пробел: номер задачи, у которой появилась зависимость, и номер задачи, от которой она стала зависеть.

Ответ: 12 13

Решение:

Решение можно свести к тому, чтобы построить диаграмму Ганта по диаграмме сгорания и сравнить её с диаграммой из условия. Задача облегчается тем, что мы добавляем зависимость к задаче, которая изначально ни от каких задач не зависела, то есть первое число - это 1, 4, 12 либо 13.

Построим таблицу, в которой отметим, в какой момент времени началась и завершилась задача, а также время выполнения (сколько единиц сложности “сгорело”) без указания номеров самих задач. Из диаграммы можно увидеть только конец и длительность задач, а из них определяется начало:

Начало	Конец	Сложность
0	4	4
0	5	5
0	9	9
4	11	7
4	12	8
9	13	4
9	15	6
11	17	6
15	19	4
9	19	10
13	20	7
19	23	4
19	23	4
23	26	3
23	31	8

Видно, что в начальный момент времени не начала выполняться задача со сложностью 10, то есть задача 12. Она начала выполняться в момент времени 9, и в этот же момент завершилась задача со сложностью 9, которая начала выполняться в начальный момент времени, то есть задача 13. Тогда получается, что у задачи 12 появилась зависимость в виде задачи 13.

Задание 8 (3 балла) и Задание 9 (3 балла). Технологии программирования

В отдельном архиве опубликованы тесты, решения жюри и проверяющие программы для задач по технологиям программирования. Архив содержит 4 директории: по два варианта каждой из двух задач. В поддиректории tests каждой задачи содержатся тесты и ответы решения жюри в файлах "??." и "??." соответственно, где "??." -- двузначное число с, возможно, ведущим нулем. В поддиректории solutions каждой задачи содержатся решения жюри на различных языках программирования (файлы с названием вида "_."), а также примеры неверных решений (см. файлы с расширением *.desc, чтобы классифицировать решения). В корневой директории архива находится программа, использовавшаяся для проверки ответа участника (Check.cpp). В поддиректории statements содержатся условия задач. Апелляции заданий по программированию должны быть основаны на предоставленных тестах.

Наименования директорий с задачами (по вариантам): задача 8 – delivery-robot-v1, delivery-robot-v2; задача 9 – xor-join-knapsack-v1, xor-join-knapsack-v2.